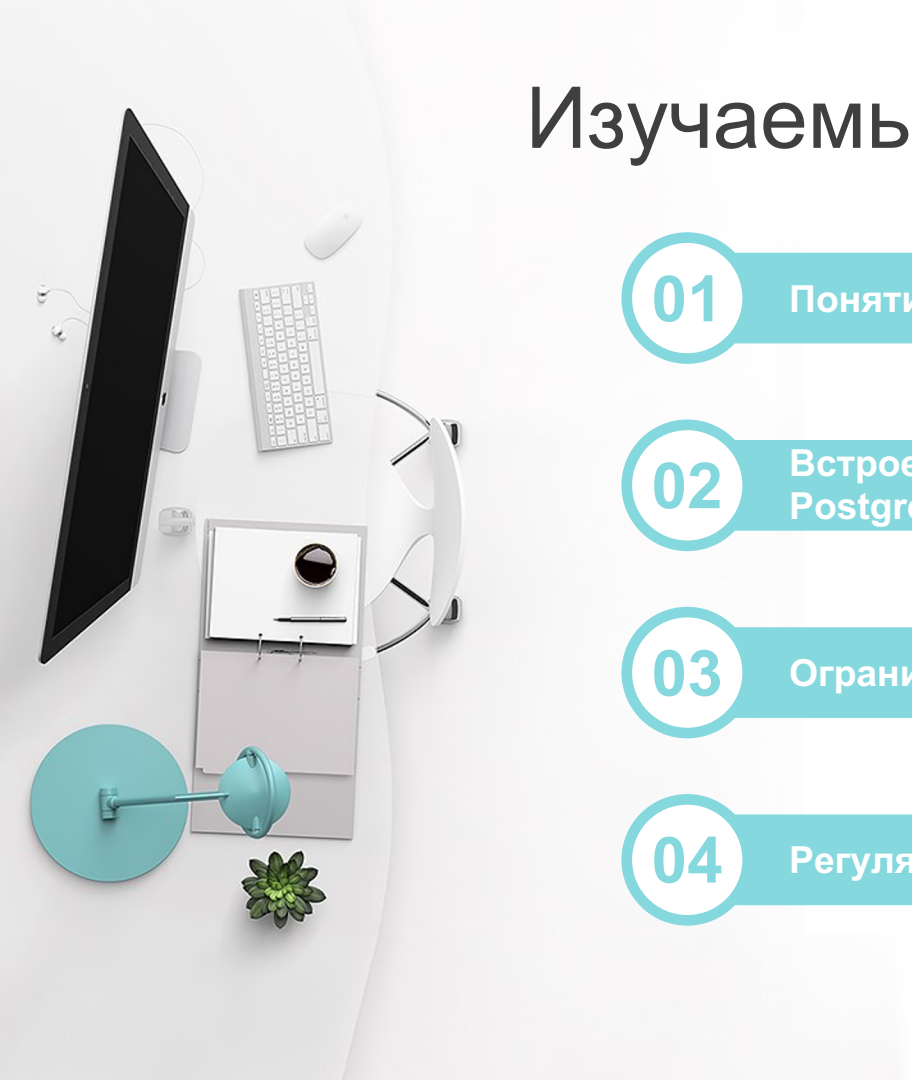
Базы данных

доктор технических наук, приглашенный преподаватель ВШБ
Стоянова Ольга Владимировна

Способы обеспечения целостности и валидности данных в реляционных БД



Изучаемые вопросы

01 Понятия валидности и целостности данных.

02 Встроенные и пользовательские типы данных в PostgreSQL.

03 Ограничения.

04 Регулярные выражения.

Валидность данных

Валидность данных — это характеристика качества данных, определяющая их соответствие установленным бизнес-правилам, определениям и форматам, что гарантирует пригодность данных для использования в бизнес-процессах.

DAMA, DMBOK - https://dama.org/learning-resources/dama-data-management-body-of-knowledge-dmbok/, https://library.cbr.ru/catalog/lib/books/954333/

Целостность данных

Целостность данных — комплексное понятие, включающее аспекты точности, полноты, согласованности и неизменности.

На уровне реляционных баз данных:

согласованность данных – непротиворечивость и взаимосвязанность.

Способы обеспечения валидности и согласованности данных в БД

- на уровне домена
  - тип данных (type)
  - последовательность (sequence)
  - проверка (check)
- на уровне отношения
  - первичный ключ (primary key)
  - уникальность (unique)
  - исключение (exclude)
- на уровне БД
  - внешний ключ (foreign key)

Встроенные типы данных PostgreSQL

Символьные

Имя	Описание
character varying(***n***), varchar(***n***)	строка ограниченной переменной длины
character(***n***), char(***n***)	строка фиксированной длины, дополненная пробелами
text	строка неограниченной переменной длины

Логические

Имя	Описание
boolean	значение без знака, интерпретируемое как True или False

Особенности работы с логическими типами

Примеры запросов

```
update job_position
set online=true
where pos_cod in ('0005', '0009');

select pos_name
from job_position
where online;
```

Output Messages Notifications

pos_name character varying (100)
бухгалтер
системный администратор

Встроенные типы данных PostgreSQL

Числовые

	Описание	Диапазон
smallint	целое в небольшом диапазоне	-32768 .. +32767
integer	типичный выбор для целых чисел	-2147483648 .. +2147483647
bigint	целое в большом диапазоне	-9223372036854775808 .. 9223372036854775807
decimal	вещественное число с указанной точностью	до 131072 цифр до десятичной точки и до 16383 — после
numeric	вещественное число с указанной точностью	до 131072 цифр до десятичной точки и до 16383 — после
real	вещественное число с переменной точностью	точность в пределах 6 десятичных цифр
double precision	вещественное число с переменной точностью	точность в пределах 15 десятичных цифр

Встроенные типы данных PostgreSQL

Дата и время

Имя	Описание	Наименьшее значение	Наибольшее значение
timestamp [(**p**)] [without time zone]	дата и время (без часового пояса)	4713 до н. э.	294276 н. э.
timestamp [(**p**)] with time zone	дата и время (с часовым поясом)	4713 до н. э.	294276 н. э.
date	дата (без времени суток)	4713 до н. э.	5874897 н. э.
time [(**p**)] [without time zone]	время суток (без даты)	00:00:00	24:00:00
time [(**p**)] with time zone	время дня (без даты), с часовым поясом	00:00:00+1559	24:00:00-1559
interval [**поля**] [(**p**)]	временной интервал	-178000000 лет	178000000 лет

Примеры извлечения дня недели

```
1  select extract(dow from current_date)
2
```

Data Output Messages Notifications

	extract numeric
1	2

```
1  select to_char(current_date,'Day')
```

Data Output Messages Notifications

	to_char text
1	Tuesday

Тип interval

interval - отрезок между двумя временными метками

```
select ('2021-09-01'::timestamp-'2021-06-01'::timestamp)::interval
```

Data Output

	interval interval
1	92 days

Диапазонные типы даты и времени

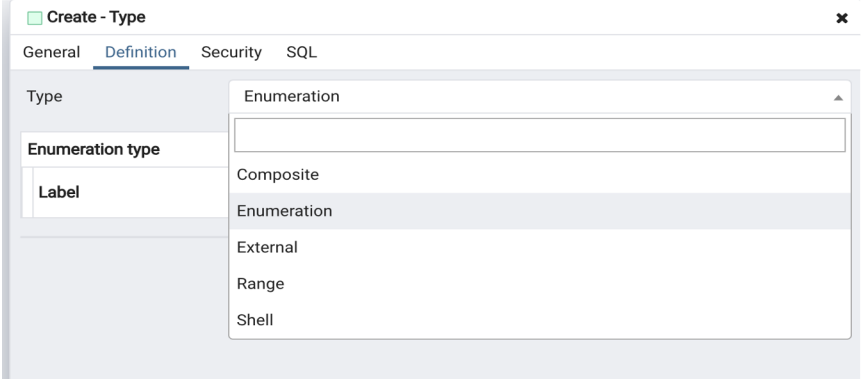
- tsrange — диапазон подтипа timestamp without time zone
- tstzrange — диапазон подтипа timestamp with time zone
- daterange — диапазон подтипа date

```
INSERT INTO personnel.education(
     id, period, university, specialty, employee)
    VALUES (100,'[2021-09-01,)', 'HSE', 'Economics', 1);
```

```
SELECT  period, university, specialty, employee
FROM personnel.education
WHERE upper_inf(period);
```

Конструктор диапазонов **daterange(start_date, finish_date)**

Пользовательские типы данных: Enumeration



Пример пользовательского типа для хранения сведений об уровнях владения иностранным языком.

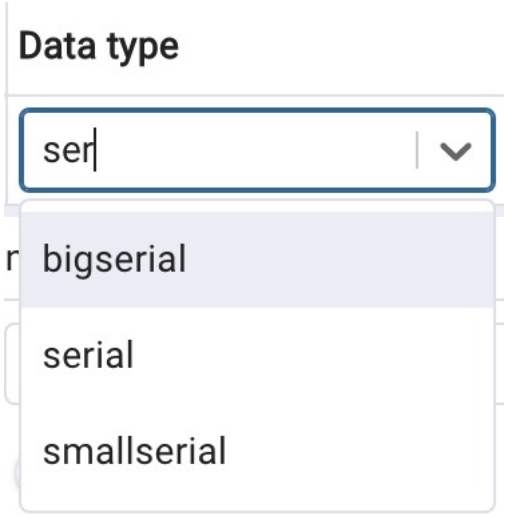
```
create type lan_level as ENUM('A1','A2','B1','B2','C1','C2');
```

Пользовательские типы данных: Composite

Пример пользовательского типа для хранения сведений о допускам к работам разных категорий: повышенной сложности, сверхурочные, тяжелые условия труда.

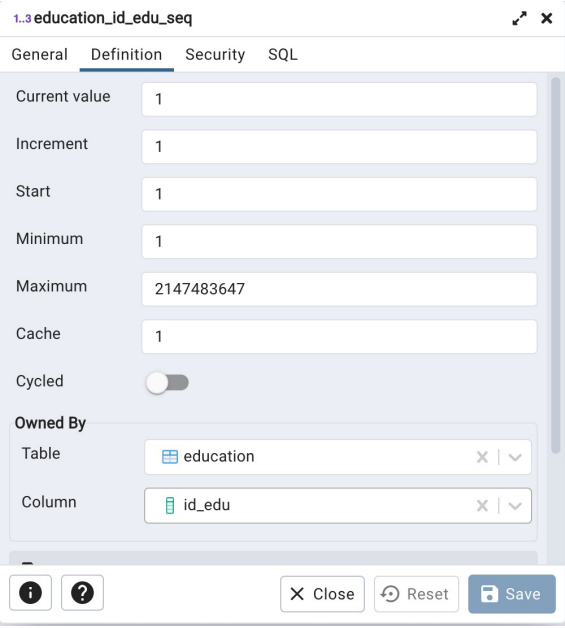
```
CREATE TYPE access_permission AS (
    high_complexity BOOLEAN,
    overtime BOOLEAN,
    hard_conditions BOOLEAN
);
```

Псевдотипы



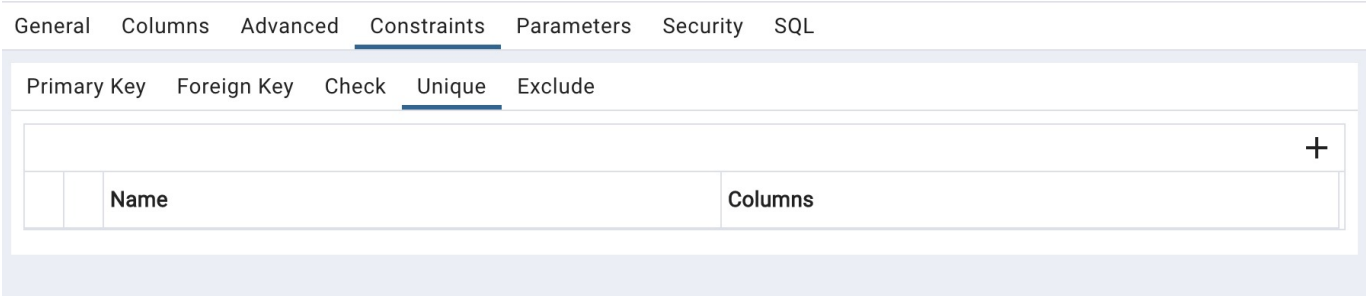
- smallserial →smallint
- serial →integer
- bigserial →bigint

Последовательности




```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS education
(
    id_edu integer NOT NULL DEFAULT nextval('personnel.education_id_edu_seq'),
    edu_period daterange NOT NULL,
    university character varying(200) NOT NULL,
    programm character varying(200),
    kvalification character varying(200),
    tab_nom character(6) NOT NULL,
    CONSTRAINT edu_pkey PRIMARY KEY (id_edu),
    CONSTRAINT edu_employee_fkey FOREIGN KEY (tab_nom)
        REFERENCES employee (tab_nom)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
)
```

Создание ограничений



- при создании таблиц

create table …
constraint имя_органичения тип_ограничения описание

- при обновлении структуры таблиц

alter table …
add constraint имя_органичения тип_ограничения описание

Ограничения типа проверки (check)

General Columns Advanced Constraints Parameters Security SQL

Primary Key Foreign Key Check Unique Exclude

Name	Check
	salary>16242

General Definition

Check

```
salary>16242
```

Primary Key Foreign Key Check Unique Exclude

Name	Check
	start_date<finish_date

General Definition

Check

```
start_date<finish_date
```

- нельзя использовать запросы
- можно использовать функции

Тестирование работы ограничений

Запросы на вставку данных

```
1  insert into personnel.job_position values ('0007', 'специалист по кадрам', 10000, 1)
```

Data Output Messages Notifications

```
ERROR:  new row for relation "job_position" violates check constraint "position_salary_check"
DETAIL:  Failing row contains (0007, специалист по кадрам, 10000, 1     , null).
SQL state: 23514
```

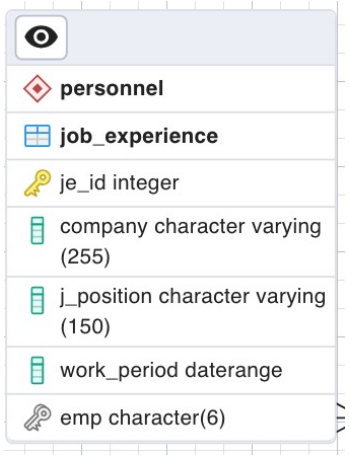
Ограничения типа Unique

- на атрибут
- на группу атрибутов

! Внимание на Null значения

Ограничения типа исключения (exclude)

```
alter table job_experience
add constraint period_exclude
exclude using GIST (work_period with &&);
```




```
7  insert into job_experience (company, j_position, work_period,emp)
8  values ('1С', 'разработчик', '[2021-09-20,2023-10-01)', '000001');
9
10 insert into job_experience (company, j_position, work_period,emp)
11 values ('БИТ', 'разработчик', '[2022-11-23,2024-05-21)', '000001');
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  Key (work_period)=([2022-11-23,2024-05-21)) conflicts with existing key (work_period)=([2021-09-20,2023-10-01)).conflicting key value violates exclusion constraint "period_exclude"

ERROR:  conflicting key value violates exclusion constraint "period_exclude"
SQL state: 23P01
Detail: Key (work_period)=([2022-11-23,2024-05-21)) conflicts with existing key (work_period)=([2021-09-20,2023-10-01)).
```

Составные ограничения исключения

```
create extension btree_gist;

alter table job_experience
drop constraint period_exclude;

alter table job_experience
add constraint period_exclude
exclude using GIST (work_period with &&, emp with =);
```

```
20  insert into job_experience (company, j_position, work_period,emp)
21  values ('БИТ', 'разработчик', '[2022-11-23,2024-05-21)', '000001');
22
```

Data Output | Messages | Notifications

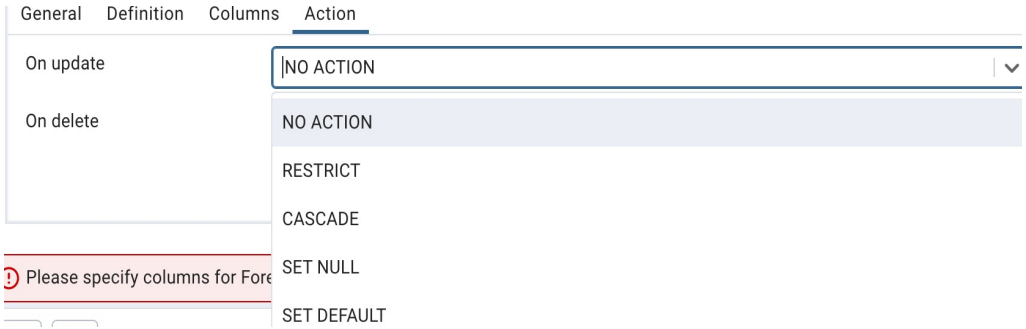
```
ERROR:  Key (work_period, emp)=([2022-11-23,2024-05-21), 000001) conflicts with existing key (work_period, emp)=([2021-09-20,2023-10-01),
000001).conflicting key value violates exclusion constraint "period_exclude"
```

```
20  insert into job_experience (company, j_position, work_period,emp)
21  values ('БИТ', 'разработчик', '[2022-11-23,2024-05-21)', '000002');
22
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 1
```

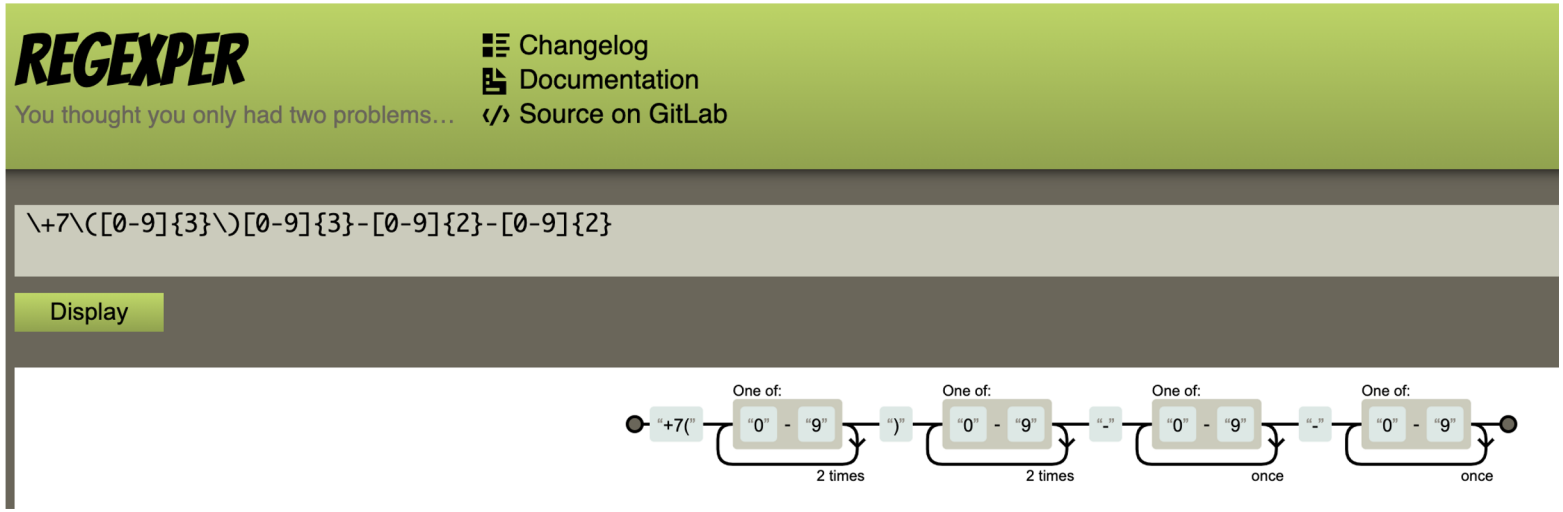
Внешние ключи (настройка обработчиков событий)




```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS education
(
    id_edu integer NOT NULL DEFAULT nextval('personnel.education_id_edu_seq'),
    edu_period daterange NOT NULL,
    university character varying(200) NOT NULL,
    programm character varying(200),
    kvalification character varying(200),
    tab_nom character(6) NOT NULL,
    CONSTRAINT edu_pkey PRIMARY KEY (id_edu),
    CONSTRAINT edu_employee_fkey FOREIGN KEY (tab_nom)
        REFERENCES employee (tab_nom)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
)
```

Регулярные выражения

Регулярные выражения (Regular Expressions) - инструмент для описания шаблонов строк



Регулярные выражения PostgreSQL

LIKE

```
строка LIKE шаблон [ESCAPE спецсимвол]
строка NOT LIKE шаблон [ESCAPE спецсимвол]
```

SIMILAR TO

```
строка SIMILAR TO шаблон [ESCAPE спецсимвол]
строка NOT SIMILAR TO шаблон [ESCAPE спецсимвол]
```

POSIX

функции regexp_like, substring, regexp_count, regexp_instr и др.

Квантификаторы и метки в регулярных выражениях

Метки символов

\s - любой пробельный символ
\d - любая цифра
\w - любой символ латиницы, цифр и подчеркивания
[а-яА-ЯёЁ] - русский алфавит
(19|20) - группы

Квантификаторы

Квантификатор	Число повторений
{n}	n раз
{m,n}	от m до n раз
{m,}	не менее m раз
{,n}	не более n раз
?	0 или 1
*	0 или более

Использование регулярных выражений в проверках

```
alter table employee
add constraint employee_check check (phone similar to '\+7\([0-9]{3}\)[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{2}');
```

```
23  insert into employee
24   values ('000001', 'Иванов И.И.','11.12.1977', '1111 111111 выдан ГУ МВД 12.12.2023','+7(911)111-11-11');
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 1

Query returned successfully in 57 msec.
```

```
23  insert into employee
24   values ('000002', 'Петров П.П.','01.06.1960', '2222 222222 выдан ГУ МВД 02.06.2010','+79111121111');
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  new row for relation "employee" violates check constraint "employee_check"
DETAIL:  Failing row contains (000002, Петров П.П., 1960-01-06, 2222 222222 выдан ГУ МВД 02.06.2010, +79111121111).
SQL state: 23514
```